



**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЛИНИИ 110-220 КВ  
«ЮНИТ-М500-ОЛ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция              | Дата       |
|-----------------------|------------|
| <i>pre</i> – $\alpha$ | 27.11.2025 |
|                       |            |

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ДЗТ2».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                    | 4  |
| 1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                     | 7  |
| 1.1 Общие сведения . . . . .                                     | 7  |
| 1.2 Дистанционная защита (ДЗ) . . . . .                          | 7  |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                          | 29 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения . . . . .                       | 29 |
| 2.2 Подготовка устройства к использованию . . . . .              | 29 |
| 2.3 Работа с устройством . . . . .                               | 29 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                    | 30 |
| 3.1 Техническое обслуживание устройства . . . . .                | 30 |
| 3.2 Текущий ремонт . . . . .                                     | 30 |
| 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .            | 30 |
| 5 УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                           | 30 |
| 6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                | 30 |
| 7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ . . . . . | 32 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| DSP    | – | Digital Signal Processing;                                         |
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| SPI    | – | Serial Peripheral Interface;                                       |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БВКЗ   | – | блокировка при внешних коротких замыканиях;                        |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ГЗ     | – | газовая защита;                                                    |
| ДЗТ    | – | дифференциальная защита трансформатора;                            |
| ДО     | – | дочерние общества;                                                 |
| ДТЗт   | – | дифференциальный токовый орган с торможением;                      |
| ДТО    | – | дифференциальная токовая отсечка;                                  |
| ДТм    | – | датчик температуры масла;                                          |
| ДТо    | – | датчик температуры обмотки;                                        |
| ДУм    | – | датчик уровня масла;                                               |
| ЗАПВ   | – | запрет автоматического повторного включения;                       |
| ЗДЗ    | – | защита от дуговых замыканий;                                       |
| ЗП     | – | защита от перегрузки;                                              |
| ЗПО    | – | защита от потери охлаждения;                                       |
| ИО     | – | измерительный орган;                                               |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КИ     | – | контроль изоляции;                                                 |
| КС     | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;                          |
| КСО    | – | камеры сборные одностороннего обслуживания;                        |
| КЦТ    | – | контроль цепей тока;                                               |
| ЛО     | – | логика отключения;                                                 |
| НКУ    | – | низковольтное комплектное устройство;                              |
| НН     | – | низшее напряжение;                                                 |
| НП     | – | нулевая последовательность;                                        |
| ОВ     | – | оперативный вывод;                                                 |
| ОЗУ    | – | оперативное запоминающее устройство;                               |
| ОК     | – | отсечной клапан;                                                   |
| ОП     | – | обратная последовательность;                                       |
| ОСФ    | – | орган сравнения фаз;                                               |
| ОТ     | – | оперативный ток;                                                   |
| ПДС    | – | преобразователь дискретных сигналов;                               |
| ПЗУ    | – | постоянное запоминающее устройство;                                |
| ПК     | – | предохранительный клапан;                                          |
| ПО     | – | пусковой орган / программное обеспечение;                          |
| ПС     | – | предупредительная сигнализация;                                    |
| РАС    | – | регистратор аварийных событий;                                     |
| РД     | – | реле давления;                                                     |
| РЗ     | – | релейная защита;                                                   |
| РЗА    | – | релейная защита и автоматика;                                      |
| РПН    | – | устройство регулирования напряжения под нагрузкой;                 |

|      |   |                                                   |
|------|---|---------------------------------------------------|
| РТПО | – | реле (орган) тока пуска охлаждения;               |
| РЭ   | – | руководство по эксплуатации;                      |
| СН   | – | среднее напряжение;                               |
| СО   | – | система охлаждения;                               |
| СС   | – | сборка сигналов;                                  |
| ТЗ   | – | технологические защиты;                           |
| ТК   | – | токовый контроль;                                 |
| ТН   | – | трансформатор напряжения;                         |
| ТО   | – | токовая отсечка;                                  |
| ТС   | – | технологическая сигнализация;                     |
| ТТ   | – | трансформатор тока;                               |
| УРОВ | – | устройство резервирования при отказе выключателя; |
| ФСУ  | – | функциональная схема устройства;                  |
| ЦП   | – | центральный процессор;                            |
| ШЭТ  | – | шкаф электротехнический типовой;                  |
| ЭМО  | – | электромагнит отключения.                         |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» (комплект основных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

# 1 Основные функции

## 1.1 Общие сведения

1.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

1.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

1.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

1.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

1.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

1.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

## 1.2 Дистанционная защита (ДЗ)

### 1.2.1 Общие сведения

1.2.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

1.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;
- при бросках тока намагничивания без КЗ;

— при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

1.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междупазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где  $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$  – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;  
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$  – комплексные значения токов фаз А, В, С.

1.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (6)$$

где  $3\vec{I}_0$  – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);  
 $3\vec{I}_{0\text{пл}}$  – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);  
 $\vec{K}$  – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;  
 $\vec{K}_{\text{пл}}$  – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

1.2.1.6 В устройстве коэффициент  $\vec{K}$  задается двумя уставками, «**KR - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**» и «**KX - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**». коэффициент  $\vec{K}_{\text{пл}}$  задается уставками «**KR// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**» и «**KX// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**».

1.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0\text{уд}} - \vec{Z}_{1\text{уд}}}{\vec{Z}_{1\text{уд}}}, \quad (7)$$

$$\vec{K}_{\text{пл}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{\text{Муд}}}{\vec{Z}_{1\text{уд}}}, \quad (8)$$

где  $\vec{Z}_{0y0}$  – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;  
 $\vec{Z}_{1y0}$  – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;  
 $\vec{Z}_{My0}$  – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

1.2.1.8 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии  $3\vec{I}_{0пл}$  превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии  $3\vec{I}_0$ :

$$3\vec{I}_{0пл} > 1,35 \cdot 3\vec{I}_0, \quad (9)$$

1.2.1.9 Если параллельная линия отключена и заземлена, то коэффициент  $\vec{K}$  рассчитывается по формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{\vec{Z}_{0y0} - \vec{Z}_{1y0}}{\vec{Z}_{1y0}} - \frac{\left( \frac{\vec{Z}_{My0}}{\vec{Z}_{1y0}} \right)^2}{\frac{\vec{Z}_{0y0} - \vec{Z}_{1y0}}{\vec{Z}_{1y0}} + 1} \right), \quad (10)$$

а коэффициент  $K_{пл}$  в данном случае равен 0.

1.2.1.10 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «**Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «**Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «**Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – угол линии электропередач;

где  $N$  – номер ступени ДЗ.

1.2.1.11 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсекающей области характеристики срабатывания, задаваемой углом  $\phi_4$ . Область отсекается отрезком, исходящей под углом  $\phi_4$ , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи  $\phi_1$ . Угол  $\phi_4$  задается уставкой «**Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1**».

1.2.1.12 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 1.1.

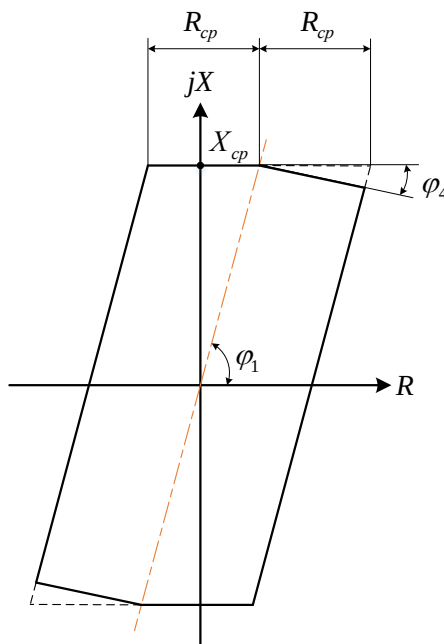


Рисунок 1.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

1.2.1.13 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Параметры РС

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5      |
| Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле $\phi_1$ , % от номинального тока, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10       |
| Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{уст}/\sin\phi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{уст}/\sin\phi_1)$ мс, не более                                                     | 25       |
| Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{уст}/\sin\phi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{уст}/\sin\phi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более | 50       |
| Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{уст}$ и $X_{уст}$ при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более                                                                                                                                          | $\pm 5$  |
| Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$ , эл. град., не более                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\pm 5$  |
| Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$ , эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$ , не более                                                                                                                                                                                                       | $\pm 7$  |
| Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям $R$ и $X$ при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более                                                                                                                                                                                                | $\pm 3$  |
| Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60       |
| Коэффициент возврата, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,1      |

1.2.1.14 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 1.2) определяется углами  $\phi_2$  и  $\phi_3$  наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси  $R$ . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратного направленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

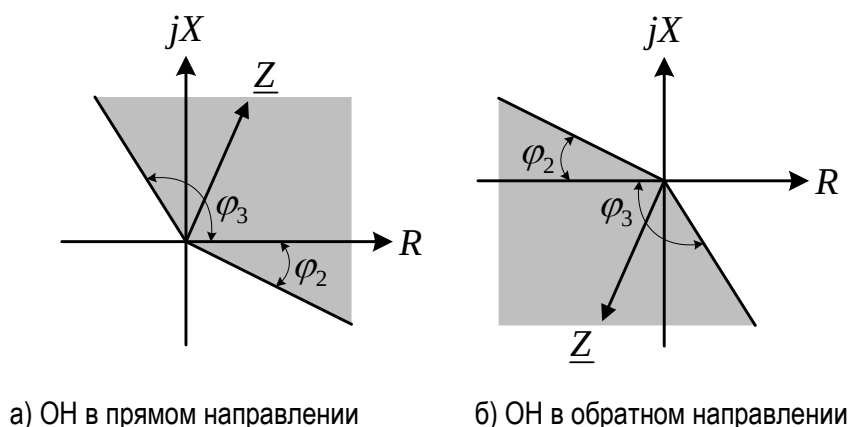


Рисунок 1.2 – Характеристики срабатывания органов направления

1.2.1.15 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N», имеющих три положения:

- 1) Ненапр. – ступень выполнена ненаправленной;

- 2) Прямо – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) Обратно – ступень выполнена обратнаправленной.

1.2.1.16 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от  $0,2 \cdot I_{\text{ном}}$  до  $30 \cdot I_{\text{ном}}$ . При КЗ «за спиной» с токами до  $30 \cdot I_{\text{ном}}$  обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.17 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Его характеристика срабатывания приведена на рисунке 1.3. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагрузочного режима;
- «**Фнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагрузочного режима.

1.2.1.18 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по  $R$  самой чувствительной ступени ДЗ.

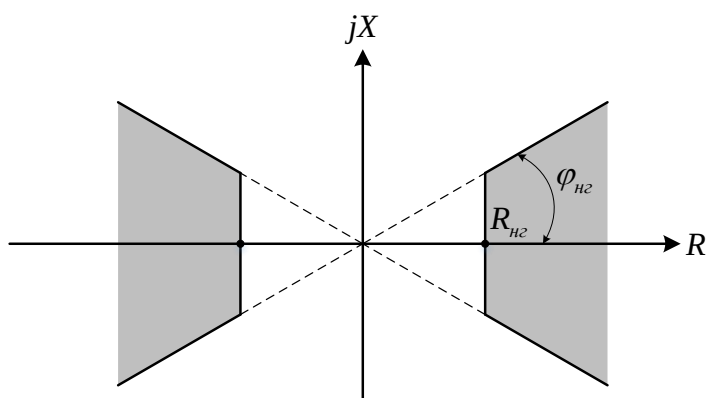


Рисунок 1.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

1.2.1.19 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 1.4.

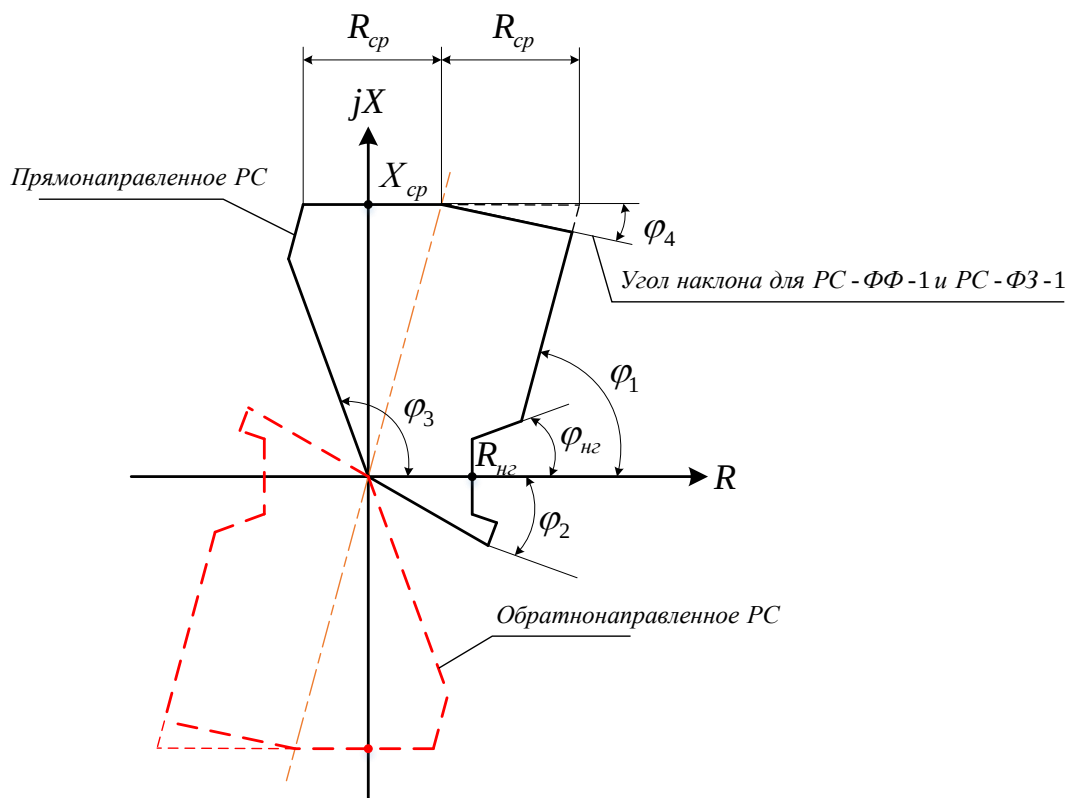


Рисунок 1.4 – Характеристики срабатывания направленного PC

1.2.1.20 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены направленные PC с охватом начала координат, уставки по  $R$ ,  $X$  и  $\phi_1$  которых совпадают с уставками ненаправленного PC соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рис 1.5) направленного PC с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до  $0,1 \cdot X_{cp}$ .

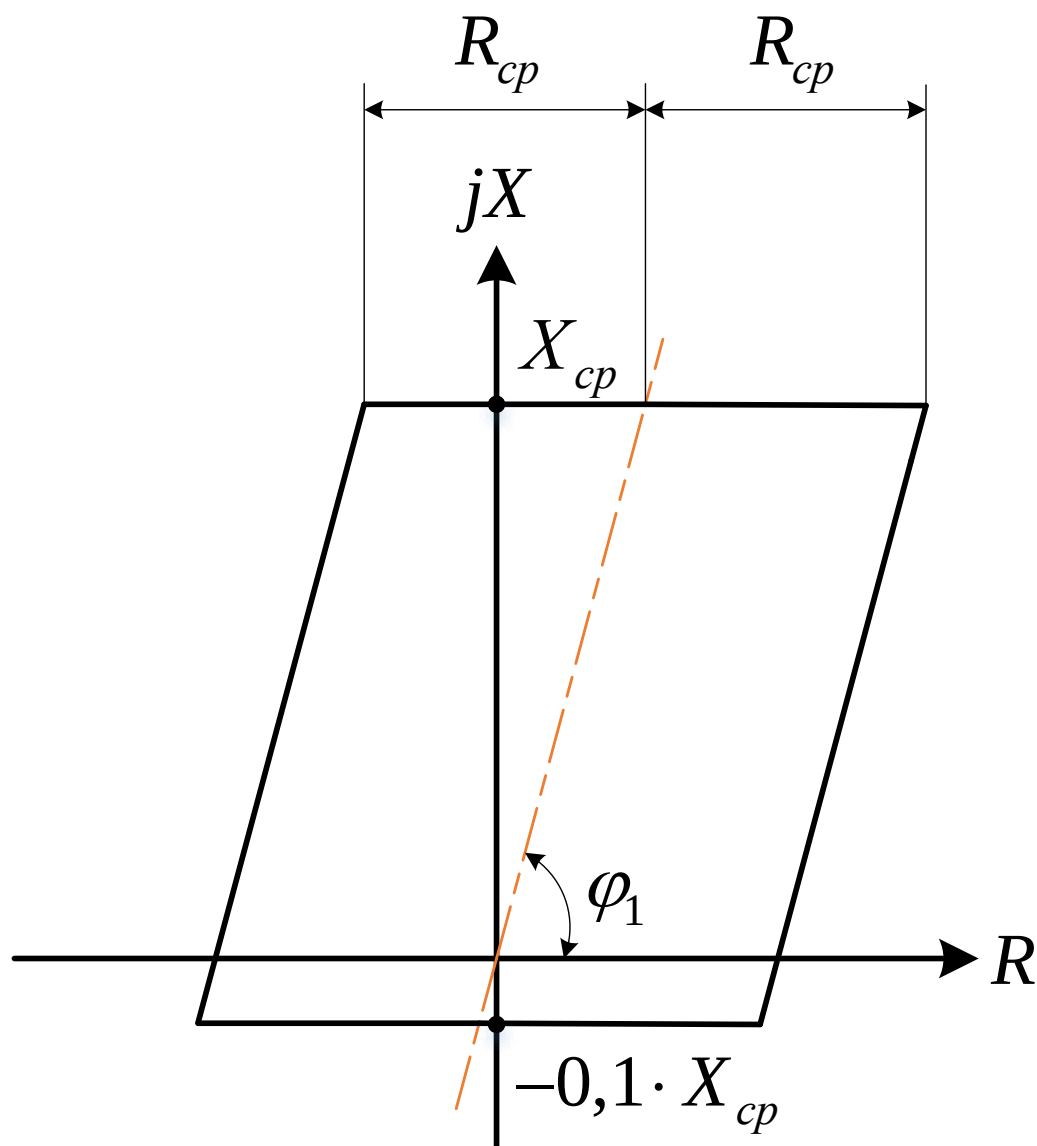


Рисунок 1.5 – Характеристики срабатывания направленного РС

### 1.2.2 Ступени дистанционной защиты

1.2.2.1 Уставки «Вырез нагрузки», «Rнг», «Фнг» являются общими для всех ступеней ДЗ, а уставка SGF10 общая только для ступеней ДЗ «фаза-земля». Общие параметры для настройки функции «ДЗ» приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Общие параметры для настройки функции «ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)    | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг) | –                             | 0,01 ... 500,00                           | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)           | –                             | 5,0 ... 60,0                              | град.             | 0,1  |
| Режим работы ДЗ по контуру «фаза В - земля» (Ввод_В0)                      | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 1.2

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Удельное активное сопротивление прямой последовательности (R1уд)    | —                             | 0,001 ... 100,000  | Ом/км             | 0,001 |
| Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности (X1уд)  | —                             | 0,001 ... 100,000  | Ом/км             | 0,001 |
| Удельное активное сопротивление нулевой последовательности (R0уд)   | —                             | 0,001 ... 100,000  | Ом/км             | 0,001 |
| Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности (X0уд) | —                             | 0,001 ... 100,000  | Ом/км             | 0,001 |

1.2.2.2 Ввод каждой ступени в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ДЗ-фф(фз) (n)ст.: Ввод».

1.2.2.3 Каждая ступень «ДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ-фф(фз) (n)ст.», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДЗ-фф(фз) (n)ст.: Оперативный вывод» на выходе функции.

1.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДЗ-фф(фз)(n)ст. на сигн» действие ступени переводится на сигнал.

1.2.2.5 Алгоритм работы первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 1ст.») выполнен в соответствии с рисунком 1.6. В таблице 1.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1ст.».

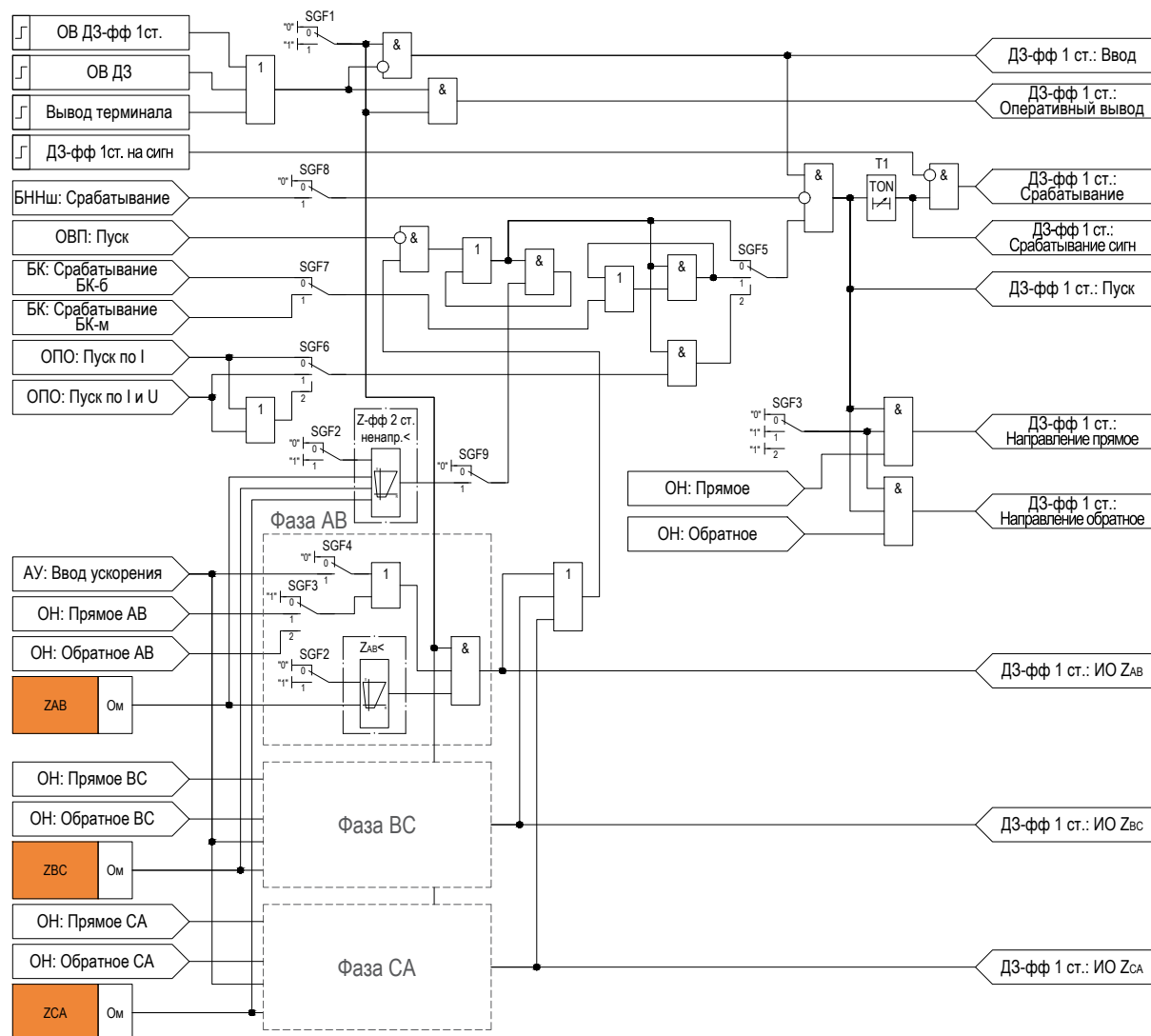


Рисунок 1.6 – Функциональная схема «ДЗ-фф 1 ст.»

Таблица 1.3 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 1 ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                   | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                        | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rcp)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                      | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                      | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                        | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаправленная | –                 | –    |
| Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)                        | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                   | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                  | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 1.3

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

1.2.2.6 Алгоритм работы второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 2ст.») выполнен в соответствии с рисунком 1.7. В таблице 1.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 2ст.».

Таблица 1.4 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 2ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                                   | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                                   | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная        | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                              | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)                                                         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                                                                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                                 | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                                                     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

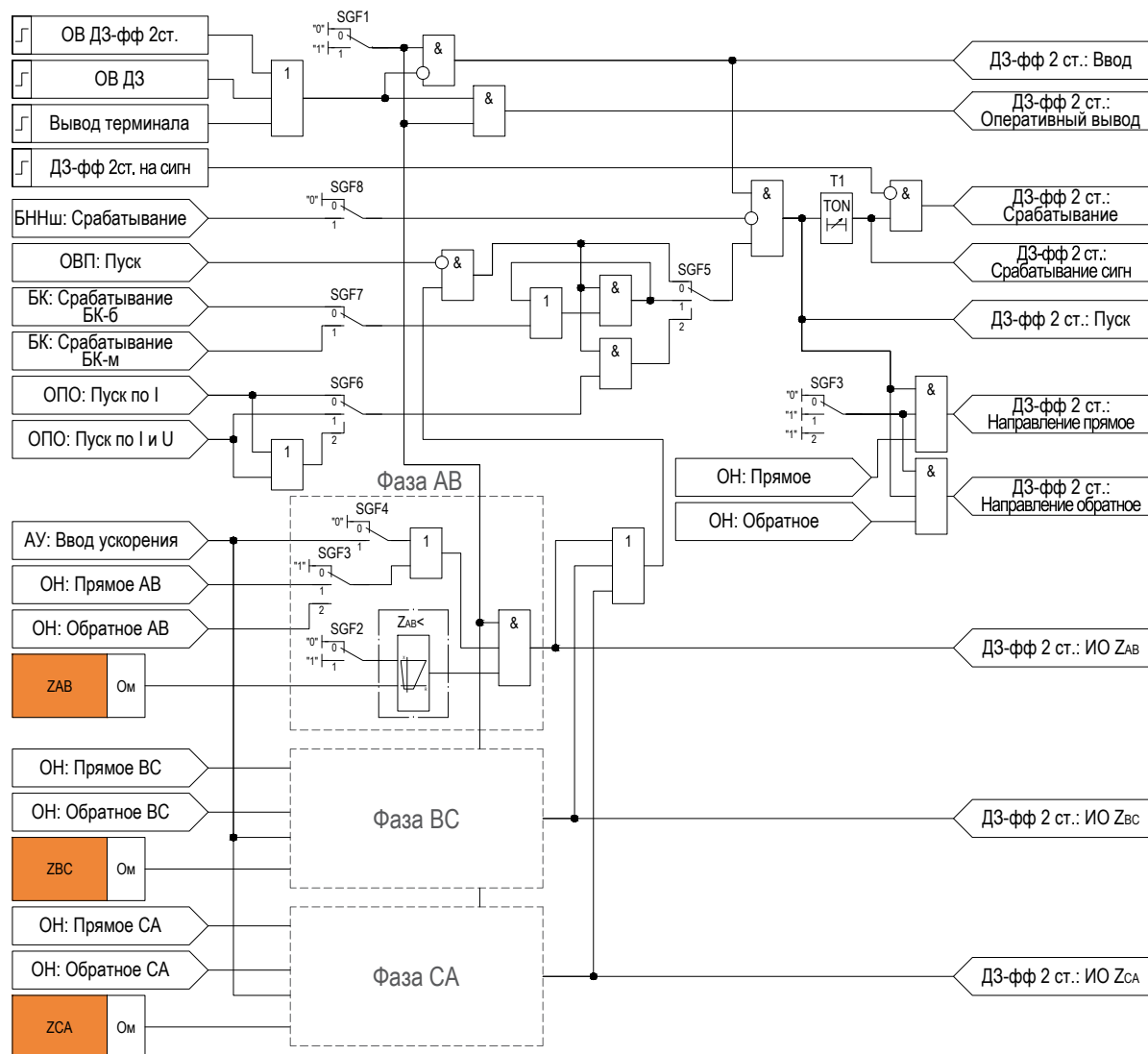


Рисунок 1.7 – Функциональная схема «ДЗ-фф 2ст.»

1.2.2.7 Алгоритм работы третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 3ст.») выполнен в соответствии с рисунком 1.8. В таблице 1.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 3ст.».

Таблица 1.5 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 3ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                            | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                            | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                       | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 1.5

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | —                 | —    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | —                 | —    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | —                 | —    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | —                 | —    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

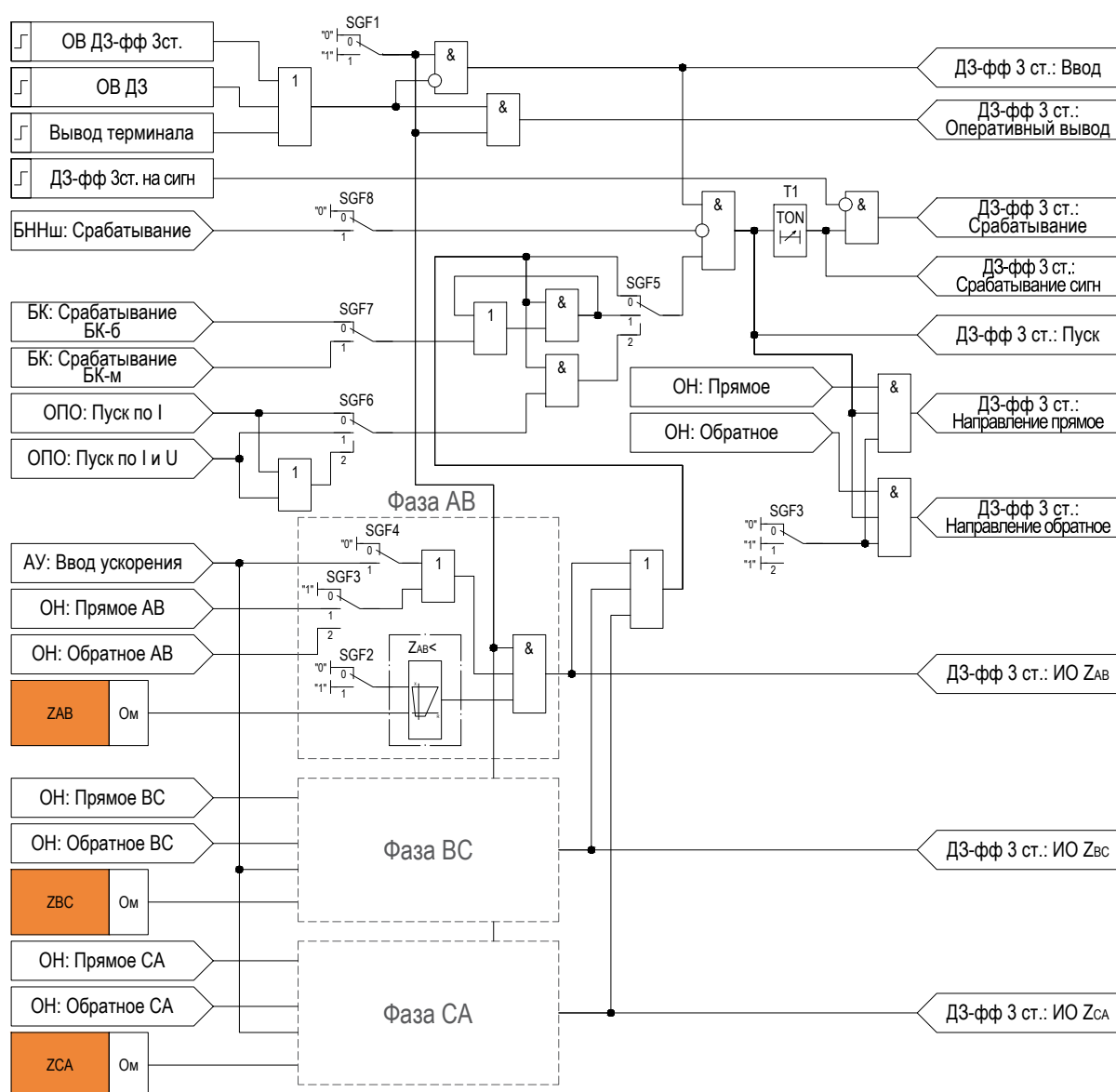


Рисунок 1.8 – Функциональная схема «ДЗ-фф 3 ст.»

1.2.2.8 Алгоритм работы первой ступени ДЗ по контуру «фаза-земля» («ДЗ-фф 1 ст.») выполнен в соответствии с рисунком 1.9. В таблице 1.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1 ст.».

Таблица 1.6 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фз 1ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                                   | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rcp)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                                   | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаправленная            | –                 | –    |
| Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)                        | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                              | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)                                                         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                                                                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                                 | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Tcp)                                                     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

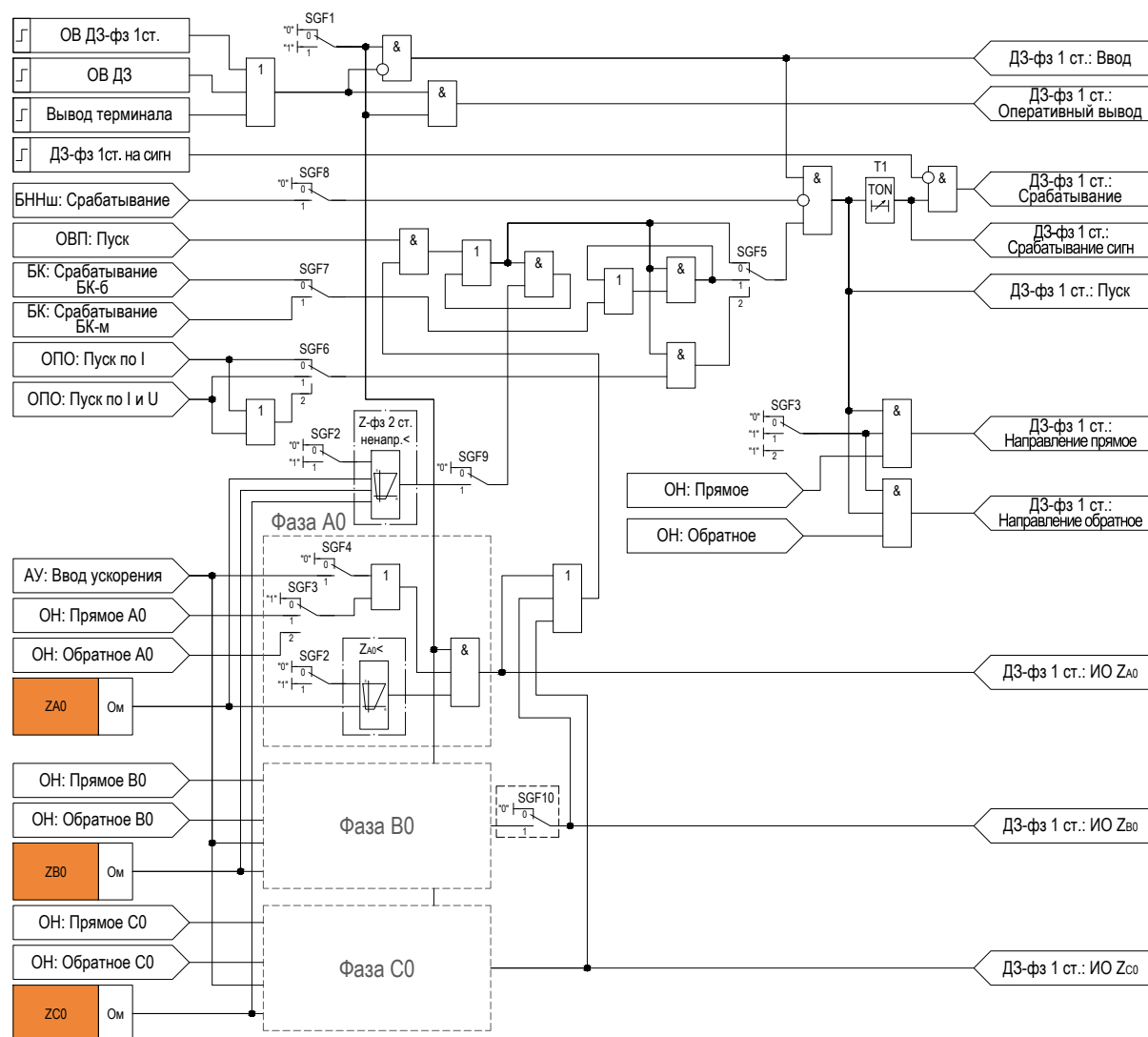


Рисунок 1.9 – Функциональная схема «ДЗ-фз 1 ст.»

1.2.2.9 Алгоритм работы второй ступени ДЗ по контуру «фаза-земля» («ДЗ-фз 2 ст.») выполнен в соответствии с рисунком 1.10. В таблице 1.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фз 2 ст.».

Таблица 1.7 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фз 2 ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                            | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                            | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                       | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 1.7

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

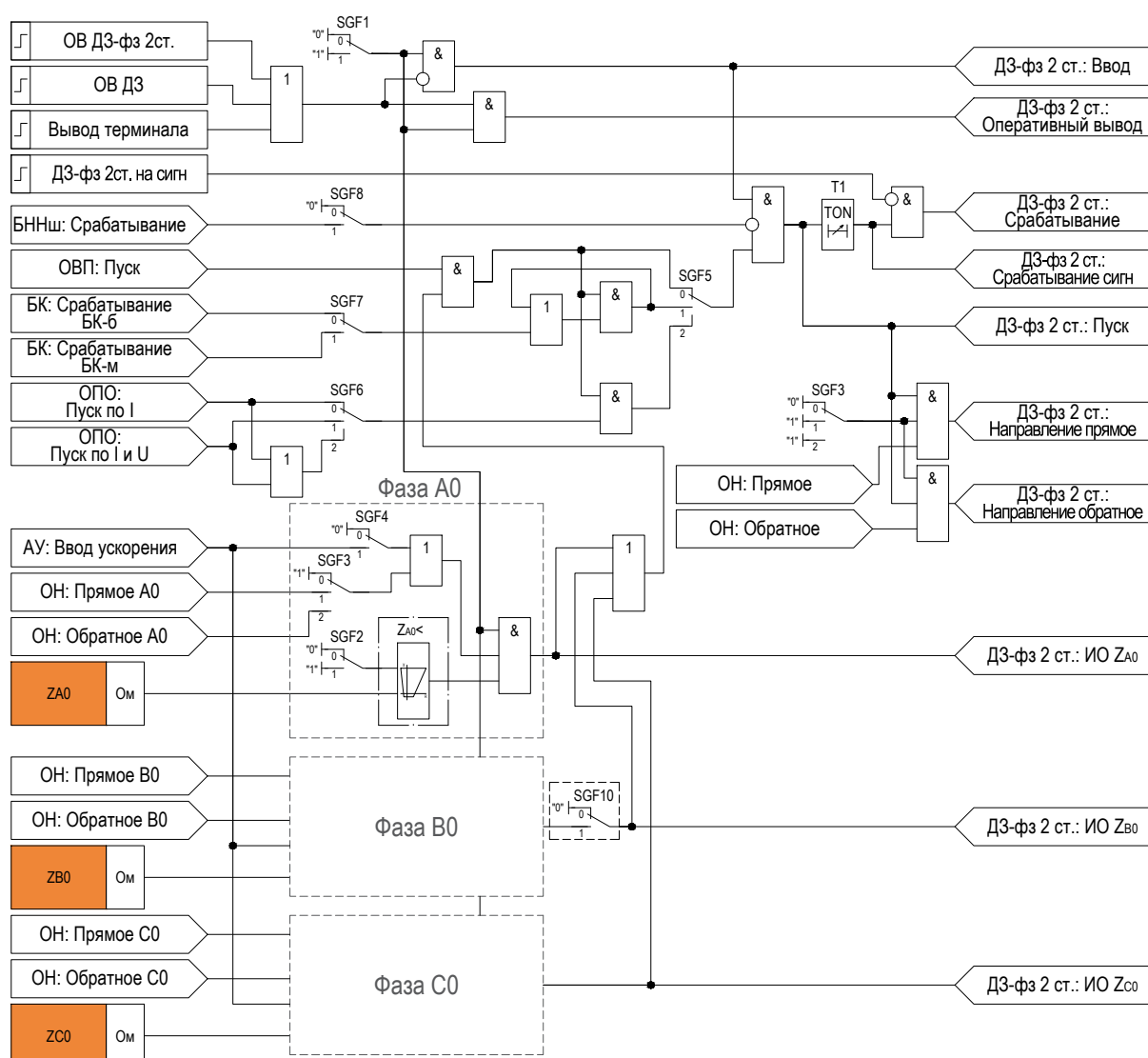


Рисунок 1.10 – Функциональная схема «ДЗ-фз 2 ст.»

## 1.2.3 Орган направления (ОН)

1.2.3.1 В кольцевых сетях, в сетях с двухсторонним питанием и особенно в сложных сетях с несколькими источниками питания в большинстве случаев ненаправленная защита не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности совместно с измерительным токовым органом защиты. Защита действует на отключение только в том случае,

если срабатывает как токовый измерительный орган, так и орган направления, который разрешает действие при направлении мощности КЗ от шин в линию.

1.2.3.2 Функция «ОН» становится активной, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней настроен контроль направленности.

1.2.3.3 ОН применим для реализации направленных ступеней ДЗ. Направленная ступень ДЗ будет действовать только в том случае, когда сработает реле сопротивления, а также ОН, разрешающий работать ДЗ в прямом направлении. Функция ОН содержит в себе шесть органов, определяющих направление (три для фазных органов ДЗ, три для междуфазных органов ДЗ).

1.2.3.4 ОН выполнен в виде отдельного функционального модуля с собственными уставками. ОН ДЗ осуществляет построение характеристики ОН по уставкам, ограничивающим характеристику срабатывания органа в прямом направлении во втором и четвертом квадрантах («Угол во 2 квад.» -  $\varphi_2$  и «Угол в 4 квад.» -  $\varphi_1$  соответственно), и, используя положение вектора сопротивления на плоскости характеристики, формирует выходные сигналы прямого либо обратного направления согласно характеристике, изображенной на 1.11.

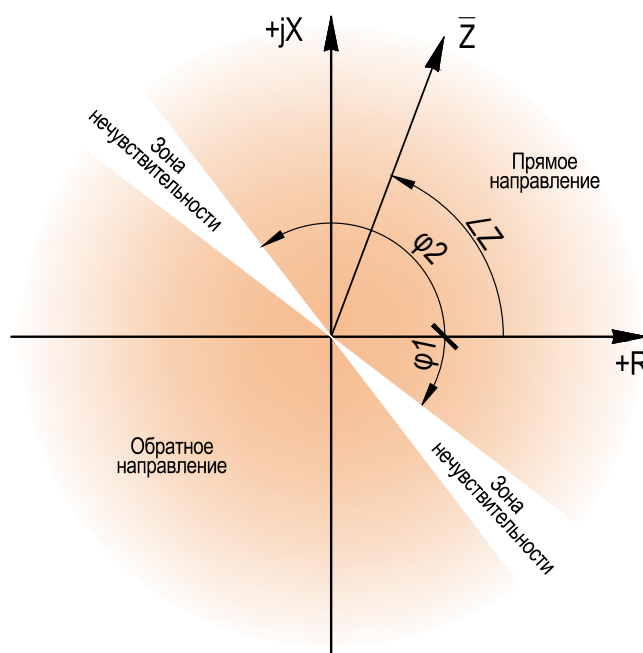


Рисунок 1.11 – Характеристика ОН

1.2.3.5 ОН ДЗ может работать в одном из режимов направленности:

- в прямом направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от  $\varphi_1$  до  $\varphi_2$ ;
- в обратном направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от  $\varphi_1 - 180^\circ$  до  $\varphi_2 - 180^\circ$ ;
- без направления, если вектор сопротивления находится в области нечувствительности.

1.2.3.6 Строгая направленность обеспечивается действиями ступеней ДЗ при КЗ вблизи установки защиты используется специальный ОН на аварийных составляющих, который вводится при снижении линейного напряжения ниже 5 В.

1.2.3.7 Данный орган контролирует направление повреждения и блокирует срабатывание ступеней ДЗ при КЗ «за спиной». ОН на аварийных составляющих выполнен таким образом, что обеспечивает правильное определение направления повреждения при любых видах КЗ (в том числе при близких с просадкой напряжения). Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ОН при КЗ «за спиной» при токах до  $20 \cdot I_{ном}$ .

1.2.3.8 Отказ ОН возможен при включении на КЗ, если защита подключена к ТН, установленного на линии. Эта особенность характерна всем известным способам, работа которых опирается на напряжение предшествующего режима.

1.2.3.9 Принцип работы фазных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники фазных токов и значения расчетных напряжений поляризации, рассчитанные по формулам (??);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения  $0,04 \cdot I_{ном}$  и превышение напряжения значения 1 вольт;

— фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (??) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

1.2.3.10 Принцип работы линейных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники линейных токов и значения линейных напряжений поляризации рассчитанные по формулам (??);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения  $0,04 \cdot I_{ном}$  и превышение напряжения значения 1 вольт;
- фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (??) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

1.2.3.11 В случае снижения напряжения ниже 0,9 вольт орган направления в течение 100 мс продолжит работу по памяти, и по истечении данного времени произойдет подхват сигнала направления.

1.2.3.12 Алгоритм работы органа направления («ОН») выполнен в соответствии с рисунком 1.13. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 1.12. В таблице 1.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОН».

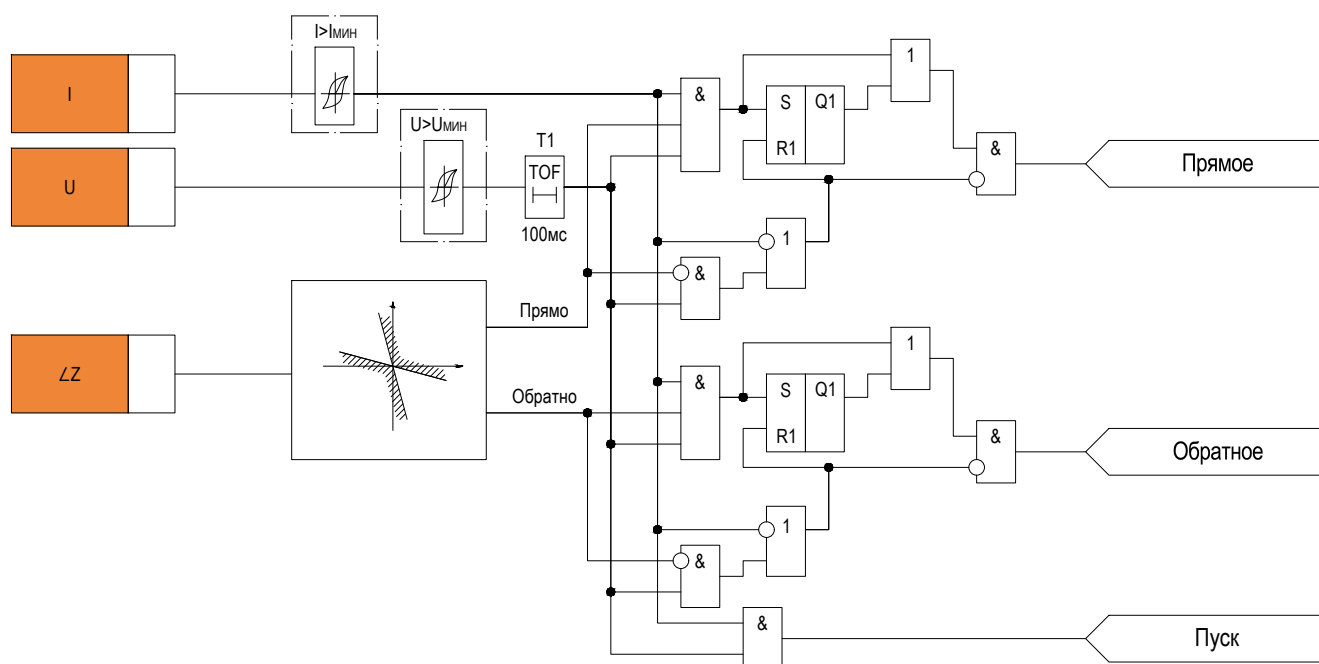


Рисунок 1.12 – Функциональная схема логики определения направления

Таблица 1.8 – Параметры для настройки функции «ОН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II) | $\varphi_2$                   | 90,0 ... 130,0     | град.             | 0,1 |
| Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)  | $\varphi_1$                   | -40,0 ... 0,0      | град.             | 0,1 |

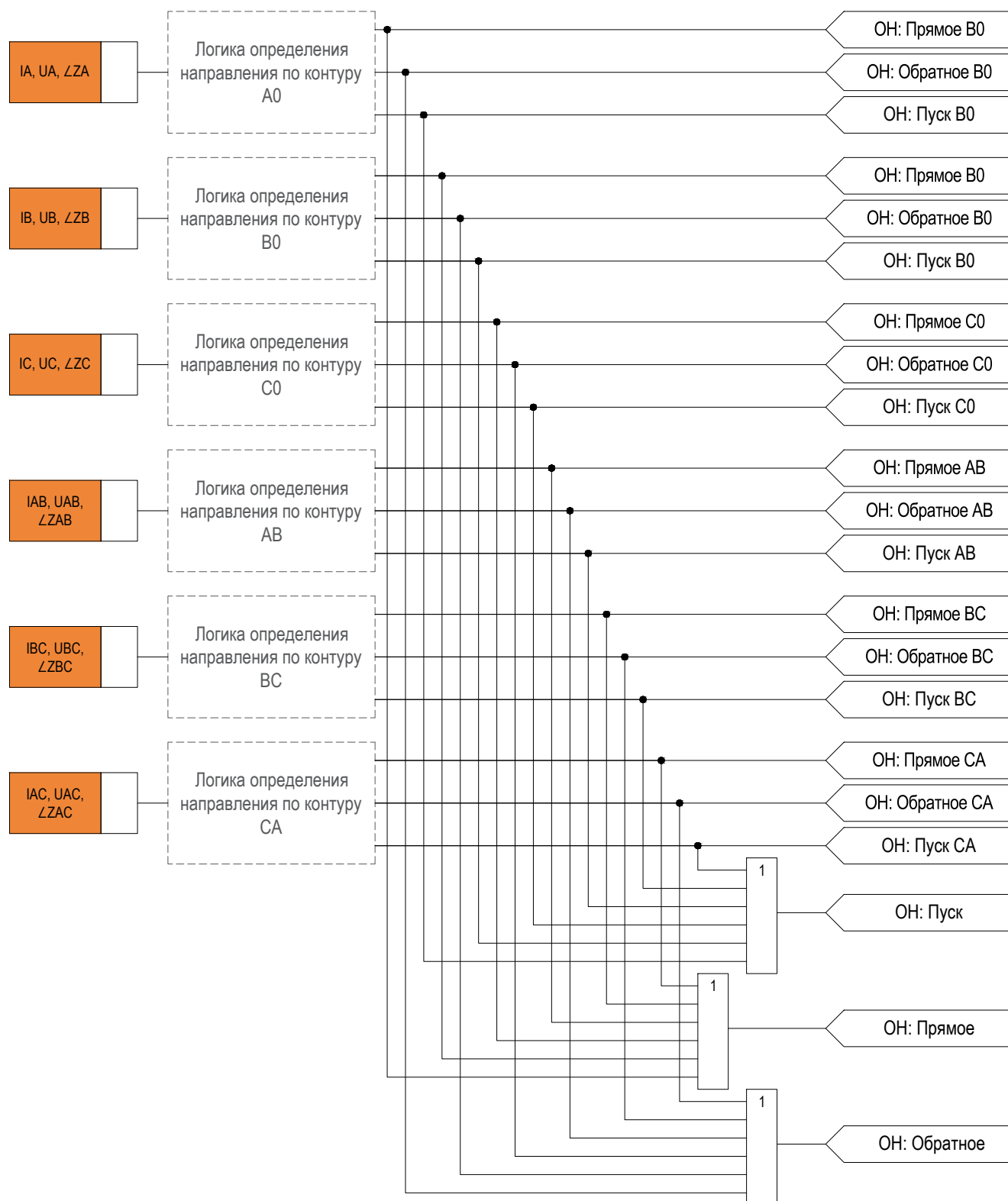


Рисунок 1.13 – Функциональная схема «ОН»

#### 1.2.4 Общие пусковые органы ДЗ (ОПО ДЗ)

1.2.4.1 Чтобы избежать ложного срабатывания ступени дистанционной защиты (ДЗ), осуществляется дополнительный контроль срабатывания пусковых органов дистанционной защиты несколькими способами:

- с пуском по току;
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

1.2.4.2 Функция становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней выбран контроль от общих пусковых органов (режим SGF5 – «С контролем от ОПО»).

1.2.4.3 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току формируется, если

максимальное действующее значение первой гармоники одного из фазных токов превысило уставку.

1.2.4.4 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току и напряжению формируется при снижении одного из линейных напряжений ниже значения уставки и превышении одним из фазных токов значения выше уставки.

1.2.4.5 Алгоритм работы функции ОПО ДЗ («ОПО ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 1.14. В таблице 1.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОПО ДЗ».

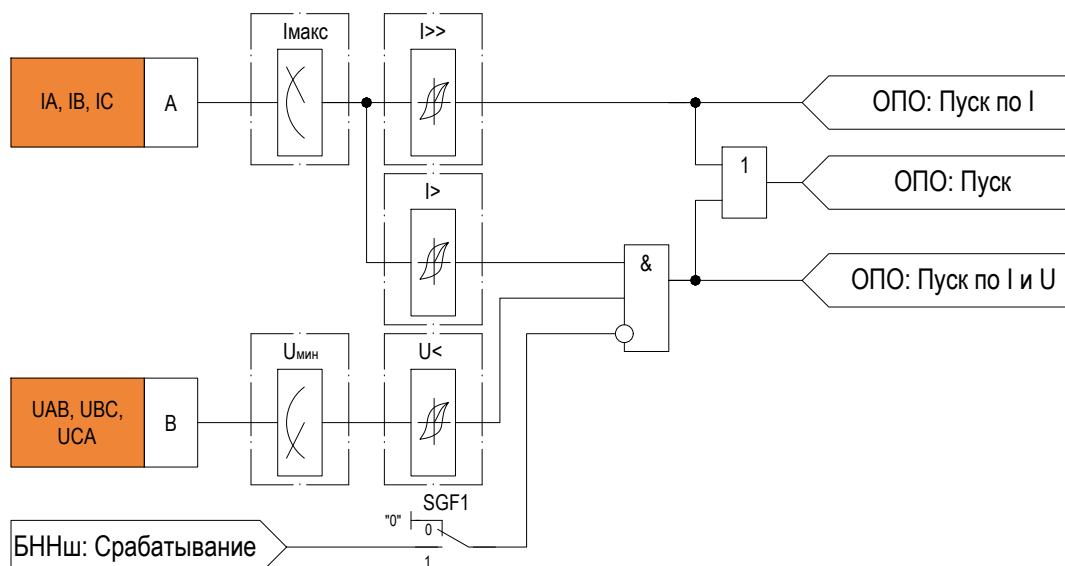


Рисунок 1.14 – Функциональная схема «ОПО ДЗ»

Таблица 1.9 – Параметры для настройки функции «ОПО ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ток срабатывания ПО ДЗ по току (I <sub>ср</sub> )                  | I>>                           | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (I <sub>срU</sub> )    | I>                            | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (U <sub>ср</sub> ) | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

### 1.2.5 Определение вида повреждения (ОВП)

1.2.5.1 Данный ИО определяет наличие замыкания на землю и формирует выходной сигнал, указывающий на вид короткого замыкания.

1.2.5.2 Функция становится активной, если введена одна из ступеней ДЗ «фаза-земля».

1.2.5.3 Сигнал о наличии замыкания на землю формируется при выполнении одного из условий:

- отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности превысило уставку по истечению нерегулируемой выдержки времени 100 мс;
- отсутствие сигнала от БННш «БННш: Срабатывание» при введенной в работу уставке SGF1;
- действующее значение первой гармоники напряжения НП превысило уставку;
- минимальное действующее значение первой гармоники одного из линейных напряжений ниже уставки.

1.2.5.4 Отношение тока нулевой последовательности к току прямой последовательности ( $3I_0/I_1$ ) определяет вид КЗ:

- при не срабатывании ПО – междуфазное КЗ;
- при срабатывании ПО – двойное КЗ на землю.

1.2.5.5 Для ускорения действия функции служит измерительный орган, контролирующий напряжение  $3U_0$ . При возникновении замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью появляется напряжение

$3U_0$ , а также возрастают фазные напряжения неповрежденных фаз, что может вызвать пробой другой фазы на землю и появление двойного замыкания на землю. При срабатывании ИО напряжения  $3U_0$  выше уставки через 250 мс происходит шунтирование временной задержки ИО тока в 100 мс, что способствует ускорению срабатывания функции. При этом условии осуществляется контроль исправности цепей напряжения.

1.2.5.6 Для ускорения действия функции так же служит измерительный орган, контролирующий линейные напряжения. При снижении одного из линейных напряжений ниже уставки, шунтируется выдержка времени ИО тока 100 мс, тем самым ускоряя действие функции. При этом условии осуществляется контроль исправности цепей напряжения.

1.2.5.7 При срабатывании одного из пороговых элементов формируется пусковой сигнал функции «ОВП: Пуск».

1.2.5.8 Блокировка пускового сигнала функции осуществляется при наличии введенной в работу уставки контроля от БНН и активного сигнала срабатывания БННш.

1.2.5.9 Алгоритм работы функции ОВП («ОВП») выполнен в соответствии с рисунком 1.15. В таблице 1.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОВП».

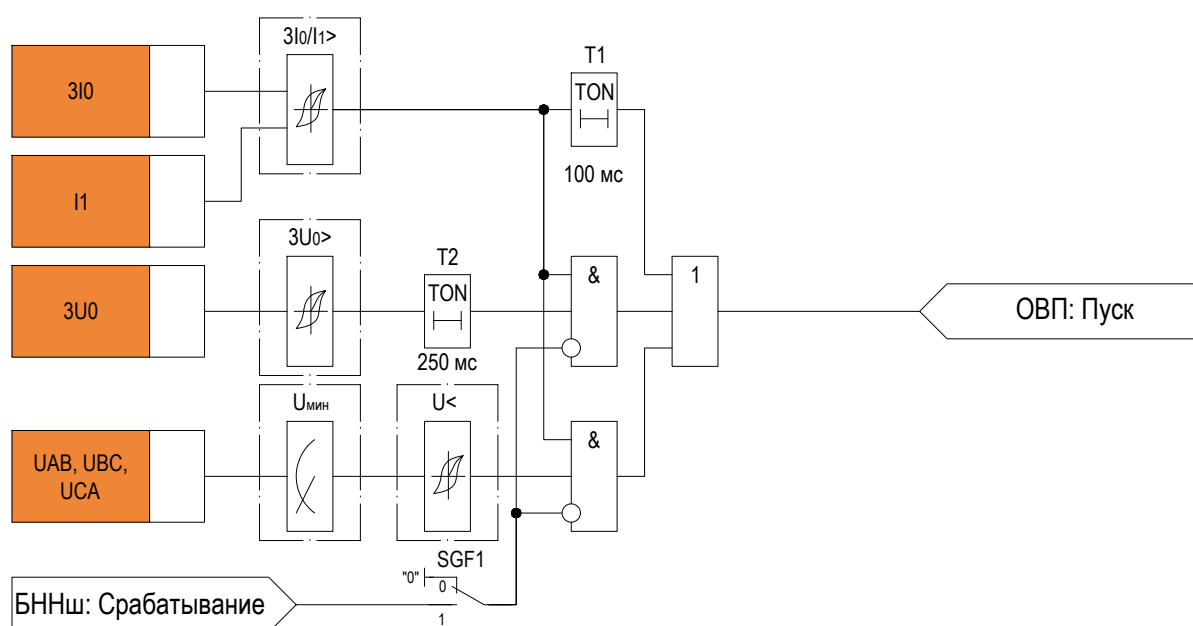


Рисунок 1.15 – Функциональная схема «ОВП»

Таблица 1.10 – Параметры для настройки функции «ОВП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности (Кдел.) | $3I_0/I_1 >$                  | 0,10 ... 2,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Уставка по напряжению $3U_0$ ( $3U_{0cp}$ )                                                    | $3U_0 >$                      | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания ( $U_{cp}$ )                                                           | $U <$                         | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

### 1.2.6 Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

1.2.6.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ДЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

1.2.6.2 Данный измерительный орган предусматривает возможность автоматического ускорения пуска от второй или третьей ступеней ДЗ.

1.2.6.3 Если уставка SGF1 выставлена в положение «2 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения ДЗ от второй ступени ДЗ при наличии одного из пусковых условий второй ступени

«фаза-фаза» или 2-й ступени «фаза-земля».

1.2.6.4 Если уставка SGF1 выставлена в положение «3 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения третьей ступени ДЗ «фаза-фаза» при наличии сигнала от пусковых условий данной ступени. Пусковые условия АУ ДЗ формируются без выдержки времени.

1.2.6.5 Алгоритм работы функции АУ ДЗ («АУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 1.16. В таблице 1.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ДЗ».

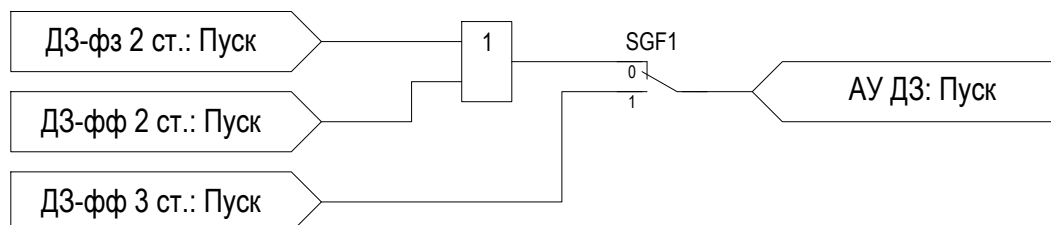


Рисунок 1.16 – Функциональная схема «АУ ДЗ»

Таблица 1.11 – Параметры для настройки функции «АУ ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 2 ступень<br>2 = 3 ступень | –                 | –   |

### 1.2.7 Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

1.2.7.1 Оперативное ускорение ДЗ может вводиться при:

- выводе основной защиты оборудования;
- опробовании оборудования рабочим напряжением;
- операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

1.2.7.2 В данном алгоритме активном состоянии входа «Ввод ОУ ДЗ», уставкой SGF1 предусмотрена возможность выбора оперативного ускорения от пуска одной из ступеней ДЗ.

1.2.7.3 Если уставка SGF1 выставлена в положение «2 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения ДЗ от второй ступени ДЗ при наличии одного из пусковых условий второй ступени «фаза-фаза» или 2-й ступени «фаза-земля».

1.2.7.4 Если уставка SGF1 выставлена в положение «3 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения ДЗ от 3-й ступени ДЗ «фаза-фаза» при наличии сигнала от пусковых условий данной ступени.

1.2.7.5 Срабатывание оперативного ускорения от пуска ступеней ДЗ происходит по истечению выдержки времени таймера T1.

1.2.7.6 Алгоритм работы функции ОУ ДЗ («ОУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 1.17. В таблице 1.12 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ДЗ».

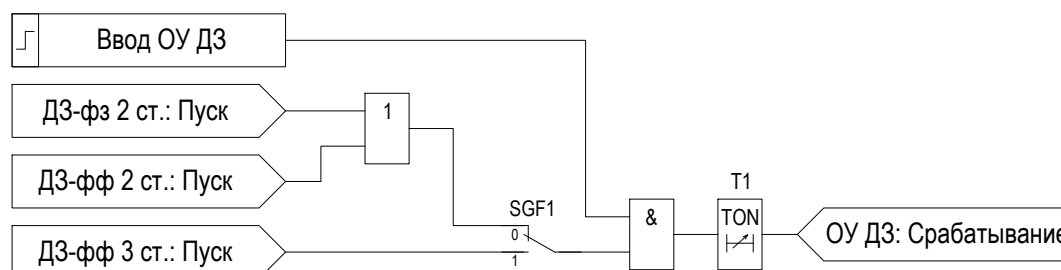


Рисунок 1.17 – Функциональная схема «ОУ ДЗ»

Таблица 1.12 – Параметры для настройки функции «ОУ ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 1 = 2 ступень<br>2 = 3 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                  | с                 | 0,01 |

### 1.2.8 Внешняя логика функции ДЗ

1.2.8.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «ДЗ: Пуск», который формируется при наличии пусковых сигналов от одной из ступеней ДЗ.

1.2.8.2 Алгоритм работы внешней логики ДЗ выполнен в соответствии с рисунком 1.18.

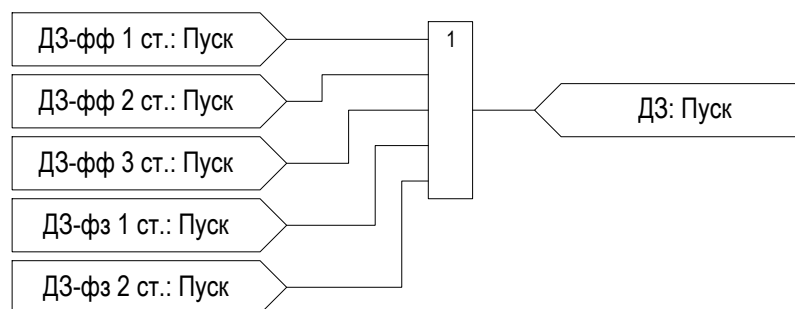


Рисунок 1.18 – Функциональная схема внешней логики ДЗ

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### 2.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### 2.3 Работа с устройством

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 3 Техническое обслуживание и ремонт

### 3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

[rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)

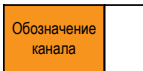
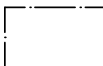
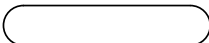
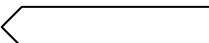
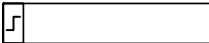
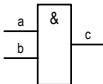
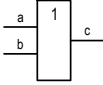
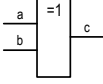
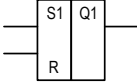
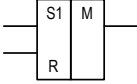
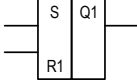
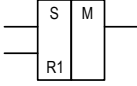
[info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

## Приложение А (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица А.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

| Графическое отображение на схеме                                                    | Назначение                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Аналоговый канал                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Пусковой (измерительный орган)                                |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)            |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Входной сигнал от внутренней логики                           |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Выходной сигнал внутренней логики                             |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуального ключа»                        |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»                        |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Программный переключатель                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «И»                                        | <table data-bbox="1228 1321 1361 1404"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИЛИ»                                      | <table data-bbox="1228 1433 1361 1516"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»                          | <table data-bbox="1228 1545 1361 1628"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер                                                    | <table data-bbox="1228 1673 1361 1756"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | S | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 1 |
| S                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер                                                    | <table data-bbox="1228 1897 1361 1980"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | R | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 0 |
| R                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Продолжение таблицы А.1

| Графическое отображение на схеме | Назначение                                                        | Примечание |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | Логический элемент «НЕ»                                           |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)                   |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)                 |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (регулируемая)                        |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)                      |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)   |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый) |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)        |            |
|                                  | Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)   |            |
|                                  | Выбор максимального значения                                      |            |
|                                  | Выбор минимального значения                                       |            |
|                                  | Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)           |            |

[illegible]